

Orientações para os Trabalhos em Grupo de Geologia de Engenharia

Curso: Engenharia Civil Aeronáutica — ITA

Disciplina: GEO-31 - Geologia de Engenharia

Modalidade: Seminário em grupo com avaliação individual

1. Visão Geral da Atividade

Os trabalhos em grupo têm como objetivo desenvolver a capacidade dos alunos de comunicar tecnicamente um tema da Geologia de Engenharia, conectando fundamentos conceituais a situações da prática profissional, por meio da análise de um caso real. A atividade também estimula a pesquisa autônoma, o trabalho colaborativo e a argumentação técnica durante o debate.

2. Orientações Gerais

- Todos os alunos da turma deverão estar presentes e participar da apresentação de todos os grupos, tendo em vista que é objetivo da atividade o aprendizado dos alunos a partir das exposições dos colegas;
- Todos os elementos de cada grupo deverão apresentar, com tempo de exposição similar para cada membro do grupo;
- A apresentação deverá ter duração total de cerca de 20 minutos, a ser seguida de um espaço para debate com a turma e os professores/banca examinadora.

As apresentações serão divididas em duas partes complementares, conforme abaixo.

3. Estrutura da Apresentação

Parte 1 — Contextualização do Tema

Esta parte deverá oferecer inicialmente uma visão geral do tema a ser focado pelo grupo, situando os demais alunos da turma e definindo, de forma geral e também técnica, do que se trata o tema abordado, sua importância dentro do contexto da sociedade atual e, em particular, da Engenharia Civil. Em seguida, o grupo deverá explicar de que maneiras a Geologia de Engenharia é relevante ao tema em questão, quais são os principais condicionantes geológicos e geotécnicos envolvidos (tipos de solo e rocha, estruturas geológicas, processos naturais pertinentes), e quais são os desafios típicos e as abordagens gerais de investigação e de projeto associados ao tema.

Essa parte deverá ter uma duração de até 7 minutos. Assim, não se espera uma aula completa sobre o assunto, mas sim uma introdução coerente e bem articulada que prepare a turma para compreender o caso de obra apresentado na sequência.

Parte 2 — Estudo de Caso

Esta parte é o núcleo da apresentação. O grupo deve apresentar um caso real — uma obra, um projeto, um acidente ou uma solução técnica notável — relacionado ao tema escolhido. A abordagem deve seguir uma lógica de problema e resposta: qual era o contexto e o desafio geológico ou geotécnico envolvido, como ele foi identificado e caracterizado, quais decisões de projeto ou de intervenção foram tomadas e com que justificativa, e quais foram os resultados ou lições aprendidas.

Espera-se que o grupo faça uma conexão explícita entre os aspectos geológicos do caso e os conceitos apresentados na Parte 1. A discussão geotécnica não precisa ser aprofundada matematicamente, mas deve demonstrar compreensão qualitativa dos fenômenos envolvidos — por exemplo, identificar o mecanismo de ruptura em uma encosta, o tipo de fundação adotado em função do perfil de solo, ou as condições geológicas que tornaram a escavação de um túnel desafiadora.

4. Material Escrito

Cada grupo deve entregar um resumo/relatório da apresentação. O documento deve ter entre 3 e 5 páginas (excluindo referências e figuras), redigido de forma técnica e objetiva, e contemplar os mesmos dois blocos da apresentação oral: a contextualização do tema e a descrição e análise do estudo de caso. As referências bibliográficas devem ser indicadas ao final, preferencialmente incluindo artigos técnicos, relatórios de investigação ou publicações de órgãos especializados. A entrega será na data da apresentação.

5. Validação do Caso de Obra

Antes de iniciar a preparação, o grupo deve submeter aos professores uma breve descrição do caso de obra escolhido — nome da obra, localização, tema abordado e fonte de informação disponível. A validação garante que o caso é adequado ao nível da disciplina, que há material técnico suficiente para uma análise fundamentada, e que não há repetição de casos entre grupos.

Para validação com o docente, o grupo deve enviar (texto curto, 5–10 linhas):

- tema escolhido;
- obra/caso (onde, que obra é, justificar por que é um caso adequado);
- qual é a pergunta central do caso;
- quais fontes e dados serão utilizados (relatórios, artigos, notícias técnicas, registros, fotos autorais etc.).

Critério de validação: existe material técnico suficiente para sustentar análise (não apenas narrativa jornalística) e o caso é compatível com o tempo?

6. Critérios de Avaliação

A avaliação é **individual**, mesmo sendo uma apresentação em grupo. Cada aluno será avaliado com base em sua contribuição demonstrada durante a apresentação e no debate. Os critérios e seus pesos orientativos são os seguintes:

Domínio do conteúdo (35%): O aluno demonstra compreensão do tema e do caso apresentado, respondendo com segurança às perguntas do debate e articulando os conceitos de forma correta, ainda que sem grande profundidade técnica.

Qualidade técnica da apresentação (25%): O conteúdo aborda os aspectos geológicos e geotécnicos relevantes de forma coerente, com conexão clara entre a contextualização e o estudo de caso. Há reconhecimento correto dos fenômenos e processos envolvidos.

Clareza e organização (20%): A apresentação segue uma estrutura lógica, com transições claras entre as partes, e os slides ou materiais visuais são objetivos e bem elaborados. O tempo é respeitado.

Material escrito (10%): O relatório é consistente com a apresentação oral, está bem redigido, apresenta as fontes utilizadas e tem organização adequada.

Participação no debate (10%): O aluno participa ativamente das perguntas e discussões, demonstrando interesse genuíno pelo tema e pelos casos dos outros grupos.

7. Recomendações Práticas

Ao escolher o caso de obra, prefira situações em que haja documentação técnica acessível — relatórios de investigação geotécnica, publicações em congressos de geotecnia (como o COBRAMSEG), notícias técnicas, ou estudos de caso publicados em revistas especializadas. Casos envolvendo falhas, acidentes ou desafios construtivos superados tendem a ser mais ricos para a análise e para o debate.

Evite apresentações excessivamente descritivas que apenas narrem o que aconteceu sem nenhuma reflexão sobre os mecanismos geológicos envolvidos. A pergunta central que deve guiar a Parte 2 é: qual foi o papel da geologia neste caso, e como isso influenciou as decisões de engenharia?

Durante o debate, todos os membros do grupo devem estar preparados para responder perguntas sobre qualquer parte da apresentação, não apenas sobre a parte que apresentaram individualmente.

8. Orientações de formato (slides e fala)

Slides (recomendação prática)

- cerca de 15 - 20 slides costuma caber bem em cerca de 20 min de apresentação (depende do estilo).
- Preferir figuras com mensagem: perfil geológico simplificado, seção, croqui, mapa, fotos “antes/depois”, linha do tempo do problema.
- Texto mínimo: não sobrecarregar os slides com texto; os slides devem conter textos sintéticos, a serem desenvolvidos por meio da explanação oral.
- Unidades, escalas, setas e legendas sempre que houver gráficos/imagens.
- Último slide: 3–5 lições aprendidas (bem específicas, não genéricas).

Apresentação oral

- Começar com um “mapa” de 20 segundos: “Vamos falar de X; primeiro visão geral; depois caso Y; terminamos com lições.”
- Marcar transições: “Agora que vimos os mecanismos, vamos ao caso...”
- Treino obrigatório: cronometrar e ajustar. Detectar os slides com maior dificuldade de apresentação. Evitar os chamados vícios de linguagem.

9. Erros comuns (para evitar com elegância)

- “Definir termos” por 6 minutos e sobrar 2 minutos para o caso.
- Caso escolhido apenas porque “é famoso”, mas sem dados técnicos disponíveis.
- Mostrar muitas imagens sem mensagem (o público se perde).
- Conclusões genéricas (“a geologia é importante”, “a drenagem é essencial”).
- Não conectar: condição geológica → mecanismo → decisão → resultado.